

MicrobiomeForge Raporu

Proje: MicrobiomeForge — gerçek veri (PRJNA827663 gut, öncesi/sonrası, kısa+uzun) **Tarih:** 2026-08-22 **Örnek sayısı:** 4 · **Gruplar:** pre, post **Platformlar:** illumina, ont

1. Özet

Tek sağlıklı bireyin bağırsak mikrobiyomu Gün 1 (öncesi) ve Gün 30 (sonrası) örneklerinde, aynı örnekler hem Illumina (kısa) hem Oxford Nanopore (uzun) ile sekanslanarak Kraken2 2.1.5 + Bracken 3.0.1 (standard-8 DB, 2025-04-02) ile profilendi ve karşılaştırıldı.

2. Ham veri kalitesi ve istatistiği

Tüm downstream istatistik bu bölümdeki ham okuma metriklerinden türetilir.

Tablo 1. Ham okuma istatistiği (örnek başına)

sample	stage	category	n_reads	total_bases	mean_length	median_length	length_max	length_min	length_50	mean_quality	quality_percent
gut_post_1	post	illumina short	100000	6858521	35	75	68.6	76	76	29.52	48.38
gut_post_30	post	nanopore long	60000	67249413	133	790	1121	17427	1446	17.2	48.5
gut_pre_1	pre	illumina short	100000	7467386	35	76	74.7	76	76	29.96	45.54
gut_pre_30	pre	nanopore long	60000	104789948	139	1467	1746	12427	2132	17.2	47.71

Şekil 1. Ham okuma kalitesi (örnek başına)

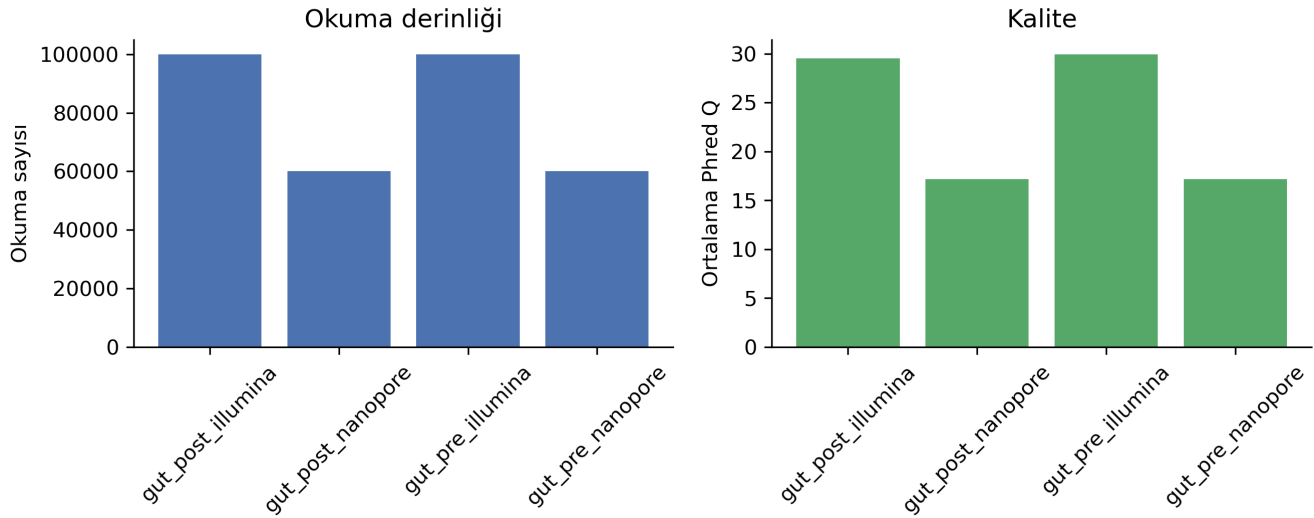


Figure 1: Ham okuma kalitesi (örnek başına)

Şekil 1. Ham okuma kalitesi (örnek başına).

3. Taksonomik profil

Tablo 2. En bol taksonlar (bağıl bolluk)

taxon	gut_pre_illumina	gut_post_illumina	gut_pre_nanopore	gut_post_nanopore
Agathobacter rectalis	0.1467	0.01847	0.06148	0.07155
Roseburia faecis	0.12	0.02833	0.0216	0.02443
Roseburia intestinalis	0.0148	0.002172	0.01352	0.02331
Roseburia hominis	0.001892	0.0003604	0.001212	0.001152
Roseburia rectibacter	0.001241	0	0.000571	0.0005208
Simiaoa sunii	0.04425	0.02314	0.01875	0.003445
Blautia obeum	0.0232	0.004445	0.002524	0.001422
Blautia wexlerae	0.005927	0.001071	0.004768	0.005258
Blautia luti	0.001392	0	0.001102	0
Blautia sp.	0.001522	0	0.0006711	0
SC05B48				
Coprococcus eutactus	0.01569	0.007108	0.000571	0.001082
Coprococcus comes	0.001952	0.0005506	0.003025	0.008423
Coprococcus catus	0.001492	0	0.0004608	0.001672
Coprococcus sp.	0.0009311	0	0.003416	0.008382
ART55/1				
Mediterraneibacter gnavus	0.003074	0.0007108	0.001703	0.002714

Şekil 2. Taksonomik bileşim (en bol taksonlar)

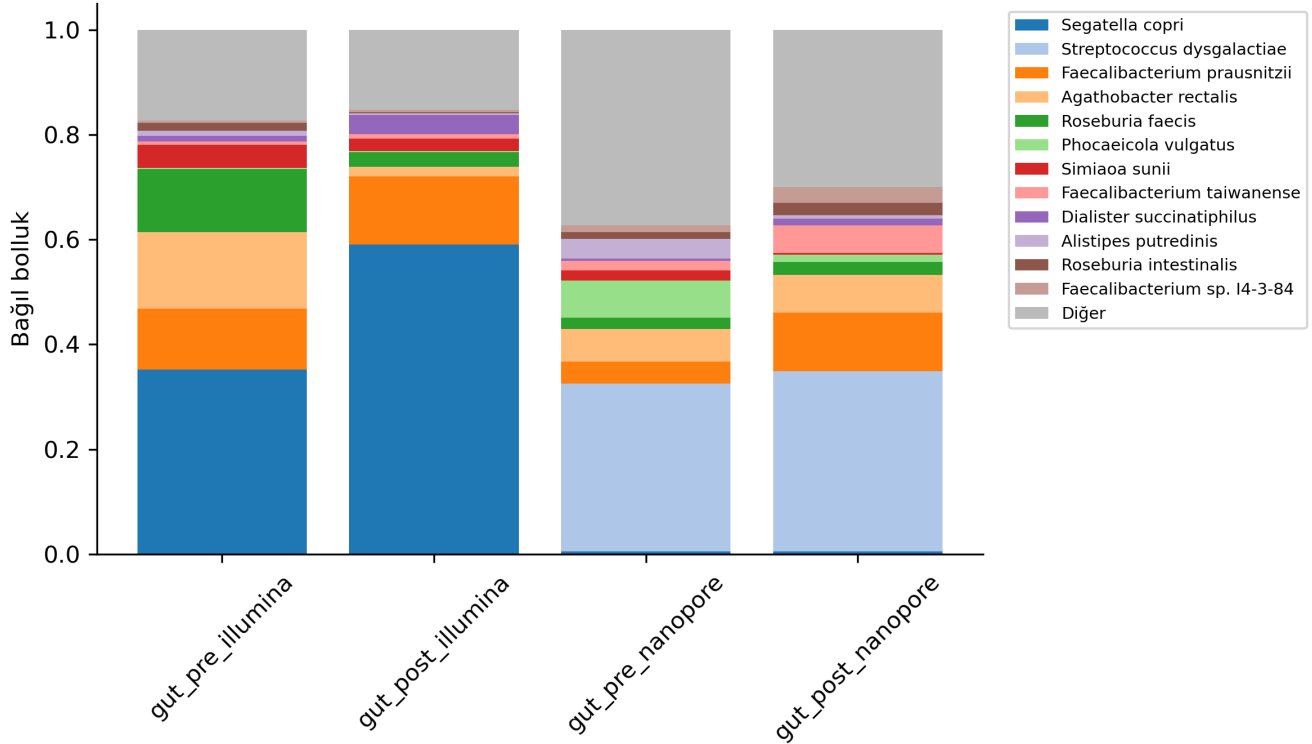


Figure 2: Taksonomik bileşim (en bol taksonlar)

Şekil 2. Taksonomik bileşim (en bol taksonlar).

4. Çeşitlilik ve grup karşılaştırması

Alfa çeşitlilik. Shannon çeşitliliği zaman noktaları (öncesi/sonrası) arasında Mann-Whitney U ile karşılaştırıldı (istatistik=1, p=0.667, etki=0.5).

Tablo 3. Örnek başına alfa çeşitlilik

sample	shannon	simpson	richness
gut_pre_illumina	2.433	0.8229	74
gut_post_illumina	1.893	0.6299	67
gut_pre_nanopore	3.164	0.8792	104
gut_post_nanopore	2.884	0.8553	89

Şekil 3. Alfa çeşitlilik (shannon) grup karşılaştırması

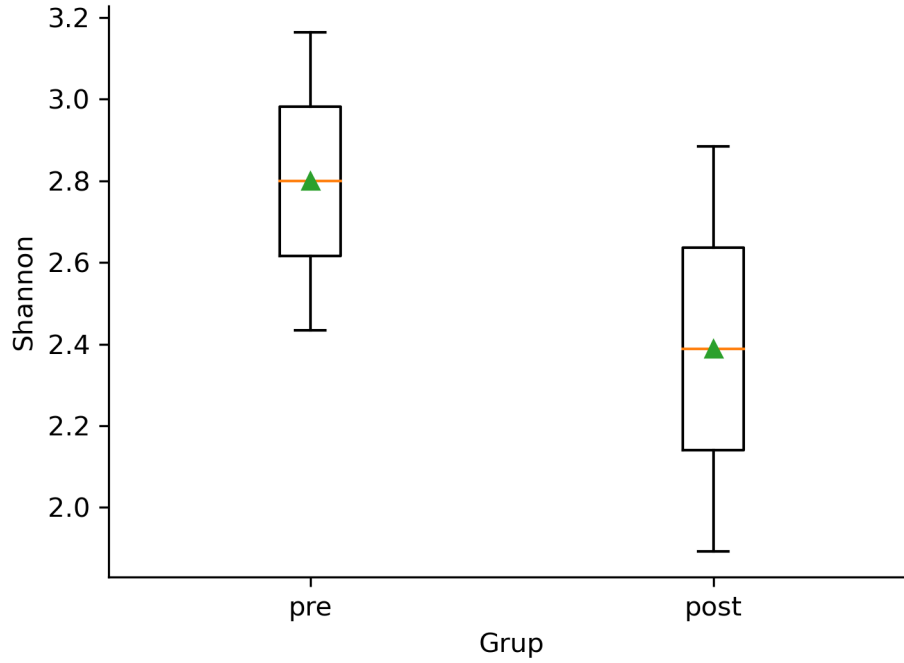


Figure 3: Alfa çeşitlilik (shannon) grup karşılaştırması

Şekil 3. Alfa çeşitlilik (shannon) grup karşılaştırması. **Beta çeşitlilik.** Bray-Curtis mesafesinde PERMANOVA öncesi/sonrası ayrımını test etti (pseudo-F=0.222, p=0.636, 999 permütasyon). NOT: tek birey, zaman noktası başına biyolojik tekrar yok; ayrıca platform (Illumina/Nanopore) baskın teknik eksendir. Sonuçlar betimseldir.

Şekil 4. Beta çeşitlilik ordinasyonu (PCoA, Bray-Curtis). **Diferansiyel bolluk.** CLR-tabanlı taxon-başı test + BH-FDR ile 0 takson $q < 0.05$ gösterdi (tek-özne tasarımda güç sınırlı).

Şekil 5. Diferansiyel bolluk (volcano).

7. Yöntemler

Ham okumalar platform (kısa/uzun) açısından otomatik sınıflandırıldı; kalite istatistikleri okuma düzeyinden hesaplandı. Taksonomik profillem ve derleme nf-core pipeline'larıyla yürütüldü. Kullanılan araçlar: Bracken, fastp, Improved, nf-core/taxprofiler. Alfa/beta çeşitlilik, PERMANOVA ve CLR-tabanlı diferansiyel bolluk (BH-FDR) analizleri uygulandı.

Şekil 4. Beta çeşitlilik ordinasyonu (PCoA, Bray-Curtis)

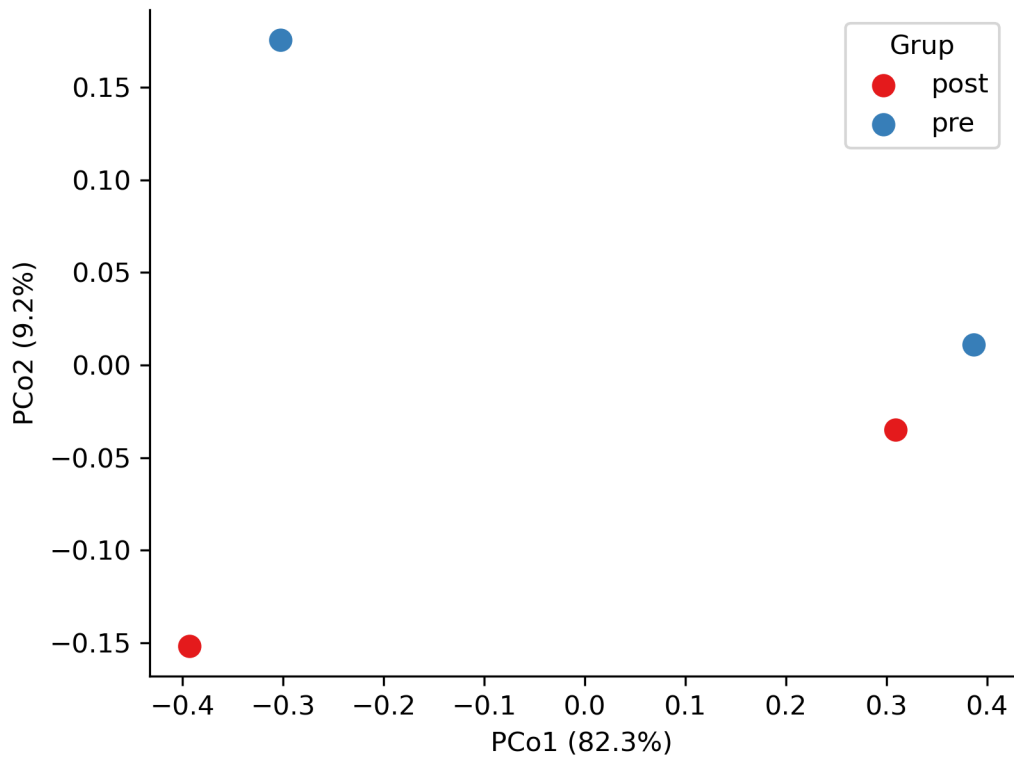


Figure 4: Beta çeşitlilik ordinasyonu (PCoA, Bray-Curtis)

Şekil 5. Diferansiyel bolluk (volcano)

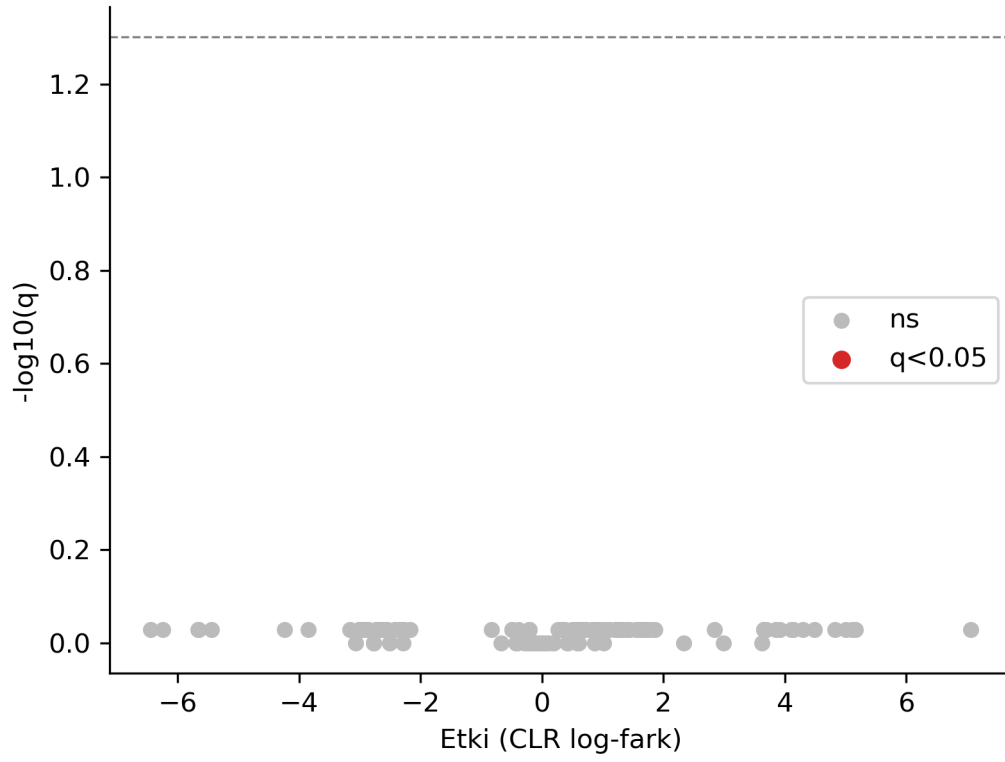


Figure 5: Diferansiyel bolluk (volcano)

8. Kaynakça

- [1] Bracken: estimating species abundance in metagenomics data (v3.0.1). PeerJ Computer Science, 2017. doi:10.7717/peerj-cs.104
- [2] fastp: an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor. Bioinformatics, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty560
- [3] Improved metagenomic analysis with Kraken 2 (v2.1.5). Genome Biology, 2019. doi:10.1186/s13059-019-1891-0
- [4] nf-core/taxprofiler: highly parallelised and flexible pipeline for metagenomic taxonomic classification and profiling (v1.2.4). bioRxiv, 2023. doi:10.1101/2023.10.20.563221